
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Pandas DataFrame UltraQuick Tutorial

Dịch tiếng Việt từ Google ML Crash Course (Colab)

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 Colab là gì?	4
2 Giới thiệu DataFrame	4
3 Import NumPy và pandas	4
4 Tạo một DataFrame	4
5 Thêm cột mới vào DataFrame	5
6 Chọn một phần (subset) của DataFrame	5
7 Bài tập 1: Tạo một DataFrame	6
8 Sao chép DataFrame (tùy chọn)	7

Lời nói đầu

Nguồn

Tài liệu dịch từ notebook *Pandas DataFrame UltraQuick Tutorial* của Google Machine Learning Crash Course: https://colab.research.google.com/github/google/eng-edu/blob/main/ml/cc/exercises/pandas_dataframe_ultraquick_tutorial.ipynb

Mục tiêu

Đây không phải tutorial DataFrame đầy đủ. Mục tiêu là giới thiệu **cực nhanh** các phần của pandas DataFrame cần để làm các bài tập Colab trong ML Crash Course.

Đặng Tấn Quý

1 Colab là gì?

Colaboratory (Colab)

Machine Learning Crash Course dùng **Colaboratory (Colab)** cho tất cả bài tập lập trình. Colab là một hiện thực của Google dựa trên **Jupyter Notebook**: <https://jupyter.org/>.

Để tìm hiểu cách dùng Colab, xem *Welcome to Colaboratory*: <https://research.google.com/colaboratory>.

2 Giới thiệu DataFrame

DataFrame là gì?

Notebook này giới thiệu **DataFrame**, cấu trúc dữ liệu trung tâm trong pandas. Một DataFrame tương tự một bảng tính (spreadsheet) trong bộ nhớ:

- DataFrame lưu dữ liệu trong các ô.
- DataFrame có các **cột có tên** (thường là vậy) và các **hàng đánh số**.

3 Import NumPy và pandas

Import module

Chạy cell sau để import NumPy và pandas.

```
import numpy as np
import pandas as pd
```

4 Tạo một DataFrame

Tạo DataFrame từ mảng NumPy

Cell dưới đây tạo một DataFrame đơn giản gồm 10 ô theo cấu trúc:

- 5 hàng
- 2 cột: `temperature` và `activity`

Ta khởi tạo `pd.DataFrame` với 2 tham số:

- Tham số thứ nhất là dữ liệu để điền vào các ô (ở đây dùng `np.array` tạo mảng 5×2).
- Tham số thứ hai là danh sách tên cột.

Lưu ý: Không đổi tên/ghi đè biến trong cell này vì các cell sau dùng lại.

```
# Create and populate a 5x2 NumPy array.
my_data = np.array([[0, 3], [10, 7], [20, 9], [30, 14], [40, 15]])

# Create a Python list that holds the names of the two columns.
my_column_names = ['temperature', 'activity']

# Create a DataFrame.
my_dataframe = pd.DataFrame(data=my_data, columns=my_column_names)

# Print the entire DataFrame
print(my_dataframe)
```

5 Thêm cột mới vào DataFrame

Tạo cột mới bằng phép gán

Bạn có thể thêm cột mới vào DataFrame bằng cách gán giá trị cho một tên cột mới. Ví dụ sau tạo cột thứ ba `adjusted` trong `my_dataframe`.

```
# Create a new column named adjusted.
my_dataframe["adjusted"] = my_dataframe["activity"] + 2

# Print the entire DataFrame
print(my_dataframe)
```

6 Chọn một phần (subset) của DataFrame

Lấy hàng/cột/đoạn con

pandas cung cấp nhiều cách để lấy ra các hàng, cột, lát cắt (slice) hoặc từng ô trong DataFrame.

```
print("Rows #0, #1, and #2:")
print(my_dataframe.head(3), '\n')

print("Row #2:")
print(my_dataframe.iloc[[2]], '\n')

print("Rows #1, #2, and #3:")
print(my_dataframe[1:4], '\n')

print("Column 'temperature':")
print(my_dataframe['temperature'])
```

7 Bài tập 1: Tạo một DataFrame

Yêu cầu bài tập

Thực hiện các bước sau:

1. Tạo một pandas DataFrame kích thước 3×4 (3 hàng, 4 cột), với tên cột lần lượt là Eleanor, Chidi, Tahani, Jason. Điền mỗi ô bằng một số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn $[0, 100]$ (bao gồm cả 0 và 100).
2. In ra:
 - toàn bộ DataFrame,
 - giá trị ở ô hàng #1 của cột Eleanor.
3. Tạo cột thứ năm tên Janet, có giá trị bằng tổng theo từng hàng của Tahani và Jason.

Để làm bài này, bạn sẽ cần kiến thức NumPy cơ bản trong tài liệu *NumPy UltraQuick Tutorial*.

Write your code here.

Một lời giải tham khảo

```
# Create a Python list that holds the names of the four columns.
my_column_names = ['Eleanor', 'Chidi', 'Tahani', 'Jason']

# Create a 3x4 numpy array, each cell populated with a random integer.
my_data = np.random.randint(low=0, high=101, size=(3, 4))

# Create a DataFrame.
df = pd.DataFrame(data=my_data, columns=my_column_names)

# Print the entire DataFrame
print(df)

# Print the value in row #1 of the Eleanor column.
print("\nSecond row of the Eleanor column: %d\n" % df['Eleanor'][1])

# Create a column named Janet whose contents are the sum
# of two other columns.
df['Janet'] = df['Tahani'] + df['Jason']

# Print the enhanced DataFrame
print(df)
```

8 Sao chép DataFrame (tùy chọn)

Vì sao cần phân biệt tham chiếu và sao chép?

pandas có hai cách khác nhau để “nhân đôi” một DataFrame:

- **Tham chiếu (referencing):** nếu bạn gán một DataFrame cho một biến mới, mọi thay đổi ở một bên sẽ phản ánh sang bên kia.
- **Sao chép (copying):** nếu bạn gọi `pd.DataFrame.copy`, bạn tạo ra một bản sao độc lập thực sự; thay đổi ở bản gốc sẽ không ảnh hưởng bản sao và ngược lại.

Sự khác nhau có thể khó thấy ngay, nhưng rất quan trọng.

```
# Create a reference by assigning my_dataframe to a new variable.
print("Experiment with a reference:")
reference_to_df = df

# Print the starting value of a particular cell.
print(" Starting value of df: %d" % df['Jason'][1])
print(" Starting value of reference_to_df: %d\n" % reference_to_df['Jason'][1])

# Modify a cell in df.
df.at[1, 'Jason'] = df['Jason'][1] + 5
print(" Updated df: %d" % df['Jason'][1])
print(" Updated reference_to_df: %d\n\n" % reference_to_df['Jason'][1])

# Create a true copy of my_dataframe
print("Experiment with a true copy:")
copy_of_my_dataframe = my_dataframe.copy()

# Print the starting value of a particular cell.
print(" Starting value of my_dataframe: %d" % my_dataframe['activity'][1])
print(" Starting value of copy_of_my_dataframe: %d\n" % copy_of_my_dataframe['activity'][1])

# Modify a cell in df.
my_dataframe.at[1, 'activity'] = my_dataframe['activity'][1] + 3
print(" Updated my_dataframe: %d" % my_dataframe['activity'][1])
print(" copy_of_my_dataframe does not get updated: %d" % copy_of_my_dataframe['activity'][1])
```